

Chemistry - Question 121

Original paper page 88; original question and option regions

If Δx is the uncertainty in position and Δv is the uncertainty in velocity of a particle are equal, the correct expression for uncertainty in momentum for the same particle is

ఒక కణం యొక్క స్థానంలో అనిశ్చితత్వం, Δx వేగంలోని అనిశ్చితత్వం, Δv సమానమైతే, అదే కణానికి ద్రవ్య వేగంలోని అనిశ్చితత్వం కు సంబంధించి సరియైన సమీకరణం.

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4} \sqrt{\frac{mh}{\pi}}$

2. ✖ $\frac{1}{3} \sqrt{\frac{mh}{2\pi}}$

3. ✔ $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{mh}{\pi}}$

4. ✖ $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{h}{m\pi}}$

Chemistry - Question 126

Original paper page 91; original question and option regions

The bond lengths of C_2 , N_2 and B_2 molecules are X_1 , X_2 and X_3 pm respectively. The correct order of their bond lengths is

C_2 , N_2 , B_2 అణువుల బంధ దైర్ఘ్యం లు వరుసగా X_1 , X_2 , X_3 pm. వాటి బంధ దైర్ఘ్యాల సరియైన క్రమం

Options :

1. ✓ $X_3 > X_1 > X_2$

2. ✗ $X_2 > X_3 > X_1$

3. ✗ $X_1 > X_2 > X_3$

4. ✗ $X_1 > X_3 > X_2$

Chemistry - Question 129

Original paper page 93; original question and option regions

What are the oxidation states of three Br atoms in Br_3O_8 molecule

Br_3O_8 అణువులో మూడు Br పరమాణువుల ఆక్సీకరణ స్థితులు ఏవి?

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

+5, +6, +5

+6, +4, +6

+7, +2, +7

+6, +3, +7

Chemistry - Question 131

Original paper page 95; original question and option regions

State 1 $\rightleftharpoons$ State 2 $\rightleftharpoons$ State 3

$$\begin{pmatrix} T = 300K \\ P = 15bar \\ 1mole \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} T = 300K \\ P = 10bar \\ 1mole \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} T = 300K \\ P = 5bar \\ 1mole \end{pmatrix}$$

Above shows a cyclic process. Calculate the total work done during one complete cycle.

(Assume a single step to reach the next state).

స్థితి 1 $\rightleftharpoons$ స్థితి 2 $\rightleftharpoons$ స్థితి 3

$$\begin{pmatrix} T = 300K \\ P = 15bar \\ 1mole \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} T = 300K \\ P = 10bar \\ 1mole \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} T = 300K \\ P = 5bar \\ 1mole \end{pmatrix}$$

పైది ఒక చక్రియ ప్రక్రియను సూచిస్తుంది. ఒక చక్రంలో జరిగిన మొత్తం పనిని లెక్కించుము.

(తదుపరి స్థితిని చేరుటకు ఒక అంచె పడుతుందని అనుకోనుము)

Options :

1. ✖ 25/3 L bar
2. ✖ -25/3 L bar
3. ✔ 50/3 L bar
4. ✖ -50/3 L bar

Chemistry - Question 132

Original paper page 96; original question and option regions

The formation of ammonia from its constituent elements is an exothermic reaction. The effect of increase temperature on the reaction equilibrium is

అమ్మోనియా, దాని ఘటక మూలకాల నుండి ఏర్పడునది ఒక ఉష్ణమోచక చర్య. సమతాస్థితి లో ఉన్న చర్య ఉష్ణోగ్రతను పెంచితే.

Options :

The rate of the forward reaction becomes zero

పురోగామి చర్య రేటు సున్న అవుతుంది.

1. ✖

No effect of temperature.

ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం ఉండదు.

2. ✖

Forward reaction is favored

పురోగామి చర్యకు ప్రోత్సాహం లభించును.

3. ✖

Backward reaction is favored

తిరోగామి చర్యకు ప్రోత్సాహం లభించును

4. ✔

Chemistry - Question 133

Original paper page 96; original question and option regions

Equal volumes of 0.5 N acetic acid and 0.5 N sodium acetate are mixed. What is the pH of resultant solution? (pK_a of acetic acid = 4.75)

సమాన ఘనపరిమాణం గల 0.5 N ఎసిటిక్ ఆమ్లం మరియు 0.5 N సోడియం ఎసిటేట్ లను కలిపారు. ఏర్పడ్డ ద్రవణపు pH ఎంత ? (ఎసిటిక్ ఆమ్లం యొక్క $pK_a = 4.75$)

Options :

1. ✖ 4.85

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

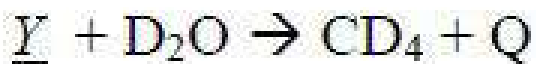
4.65

4.75

7.0

What are X and Y respectively in the following reactions

క్రింది చర్యలలో X, Y లు వరుసగా ఏవి?



Options :

1. ✖ $AlCl_3, CaCl_2$

2. ✖ Be_2C, Al_4C_3

3. ✖ Al_4C_3, CaC_2

4. ✔ CaC_2, Al_4C_3

Assertion (A):- MgSO_4 is readily soluble in water

Reason (R):- The greater hydration enthalpy of Mg^{2+} ions overcome its lattice enthalpy.

నిశ్చితము (A) :- MgSO_4 నీటిలో త్వరగా కరుగుతుంది

కారణం (R) :- Mg^{2+} అయాన్ల అధిక హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ జాలక ఎంథాల్పీ అధిగమిస్తుంది.

Options :

A and R both are correct and R is the correct explanation of A.

1. ✓
A మరియు R లు రెండు సరియైనవి మరియు A కు R సరియైన వివరణ

A and R both are correct but R is not the correct explanation of A.

2. ✗
A మరియు R లు రెండు సరియైనవి కాని A కు R సరియైన వివరణ కాదు.

A is correct but R is not correct

3. ✗
A సరియైనది కాని R సరైనదికాదు.

A is incorrect but R is correct

4. ✗
A సరియైనది కాదు కాని R సరైనది.

Chemistry - Question 136

Original paper page 98; original question and option regions

Identify A and B from the following reaction

ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ A ಮತ್ತು B ಉತ್ಪನ್ನಗಳು



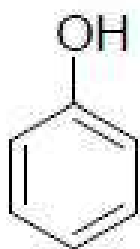
Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

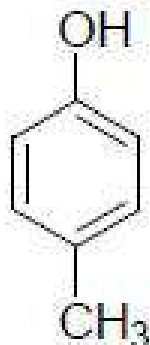


The correct order of acidity of the following is

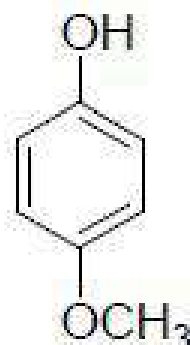
క్రింది వాటి ఆమ్లత్వం కు సంబంధించిన సరియైన క్రమం



I



II



III

Options :

1. ✗ III > II > I

2. ✗ II > III > I

3. ✓ I > II > III

4. ✗ III > I > II

Chemistry - Question 141

Original paper page 102; original question and option regions

The number of network solids and ionic solids in the list given below is respectively

క్రింది జాబితాలో నున్న జాలక ఘన పదార్థాలు మరియు అయానిక ఘన పదార్థాల సంఖ్యలు వరుసగా

H_2O (ice), AlN , Cu , CaF_2 , diamond, MgO , CCl_4 , ZnS , Ag , $NaCl$, SiO_2

Options :

1. ✖ 3, 3

2. ✔ 3, 4

3. ✖ 4, 4

4. ✖ 4, 3

Chemistry - Question 142

Original paper page 103; original question and option regions

If molten NaCl contains SrCl_2 as impurity, crystallization can generate

గలన NaCl లో SrCl_2 మలినం (impurity) గా ఉంటే, స్పటికీకరణం జరిగినప్పుడు ఏర్పడునవి.

Options :

Anionic vacancies

1. ✖ ఎనయాన్ ఖాళీలు

Cationic vacancies

2. ✔ కేటయాన్ ఖాళీలు

Metal excess defects

3. ✖ అధిక లోహ లోపం

Metal deficiency defects

4. ✖ లోహ కొరత లోపం

Chemistry - Question 143

Original paper page 103; original question and option regions

At T (K) x g of a non-volatile solid (molar mass 78 g mol^{-1}) when added to 0.5 kg water, lowered its freezing point by 1.0°C . What is x (in g)? (K_f of water at T(K) = $1.86 \text{ K Kg mol}^{-1}$)

T (K) వద్ద x గ్రాం అభాష్పశీల పదార్థం (మోలార్ ద్రవ్యరాశి 78 g mol^{-1})ను 0.5 kg ల నీటికి కలిపినప్పుడు, దాని ఘనీభవన స్థానం, 1.0°C తగ్గింది. x (గ్రాం లలో) ఎంత? (T (K) వద్ద నీటికి K_f విలువ $1.86 \text{ K Kg mol}^{-1}$)

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

10.48

20.96

41.92

5.24

Chemistry - Question 145

Original paper page 105; original question and option regions

The reduction potential of hydrogen electrode at 25°C in a neutral solution is ($p_{\text{H}_2} = 1 \text{ bar}$)

25°C వద్ద ఒక తటస్థ ద్రావణంలో హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ క్షయకరణ పొటెన్షియల్ ($p_{\text{H}_2} = 1 \text{ bar}$)

Options :

1. ✖ 0.059V

2. ✖ -0.059V

3. ✔ -0.413V

4. ✖ 0.0V

Chemistry - Question 146

Original paper page 106; original question and option regions

The rate constant for a zero order reaction $A \rightarrow \text{products}$ is $0.0030 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$. How long it will take for the initial concentration of A to fall from 0.10 M to 0.075M?

$A \rightarrow$ క్రియాజన్యాల అనే సున్నా క్రమాంక చర్యకు రేటు స్థిరాంకం $0.0030 \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$. A యొక్క ప్రారంభ గాఢత 0.1 M to 0.075M కు తగ్గటానికి ఎంత కాలం పట్టుతుంది?

Options :

1. ✖ 10 s
2. ✖ 20 s
3. ✔ 8.33 s
4. ✖ 1.33 s

Chemistry - Question 149

Original paper page 107; original question and option regions

What are x and y in the following reaction?

క్రింది చర్యలలో x మరియు y లు ఏవి?



Options :

1. ✖ x=3, y=6

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

$$x=2, y=4$$

$$x=2, y=5$$

$$x=2, y=6$$

Chemistry - Question 150

Original paper page 108; original question and option regions

Assertion (A): HCl gas is dried by passing through concentrated H_2SO_4 .

Reason (R): HCl gas reacts with NH_3 that gives white fumes

నిశ్చితం (A) : HCl వాయువును గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం ద్వారా పంపించి నిర్జలీకరణం చేస్తారు.

కారణం (R) : HCl వాయువు NH_3 తో చర్య జరిపి తెల్లటి పొగలను ఇస్తుంది.

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. ✖ A మరియు R లు రెండు సరైనవి మరియు A కు R సరైన వివరణ.

Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A)

2. ✔ A మరియు R లు రెండు సరైనవి మరియు A కు R సరైన వివరణ కాదు.

(A) Is correct but (R) is incorrect

3. ✖ A సరైనది కాని R సరైనది కాదు.

(A) Is incorrect but (R) is correct

4. ✖ A సరైనది కాదు R సరైనది.

Chemistry - Question 152

Original paper page 109; original question and option regions

Which of the following is correct related to the colours of $TiCl_3$ (X) $[Ti(H_2O)_6]Cl_3$ (Y).

$TiCl_3$ (X) మరియు $[Ti(H_2O)_6]Cl_3$ (Y) ల రంగులకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరైనది ఏది?

Options :

X = Colourless Y = Coloured

X = రంగు లేనిది Y = రంగు కలది

1. ✓

X = Coloured Y = Coloured

X = రంగు కలది Y = రంగు కలది

2. ✗

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

X = Colourless Y = Colourless

X = రంగు లేనిది Y = రంగు లేనిది

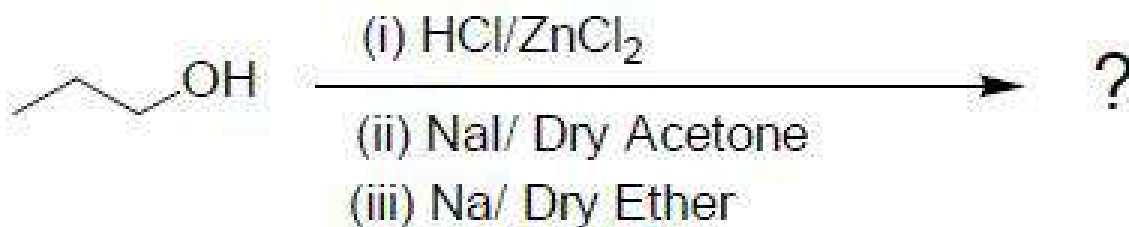
X = Coloured Y = Colourless

X = రంగు కలది Y = రంగు లేనిది

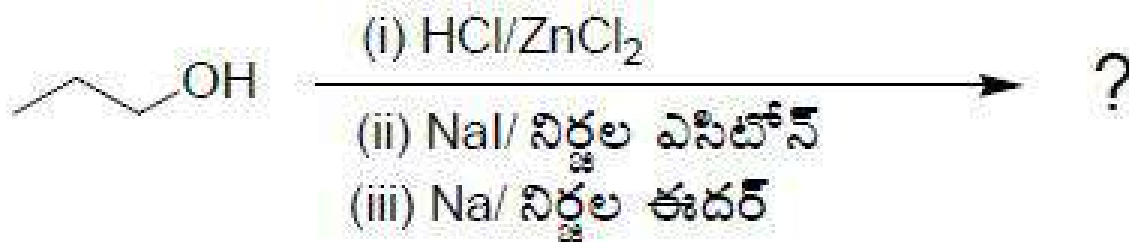
Chemistry - Question 155

Original paper page 111; original question and option regions

Identify the major product formed from the following



క్రింది దానిలో ఏర్పడే ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.

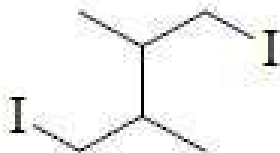
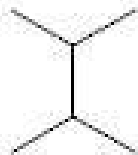


Options :



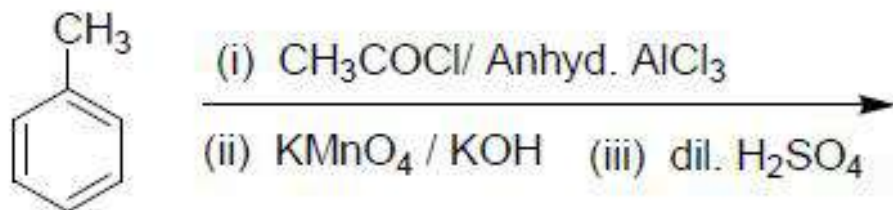
Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

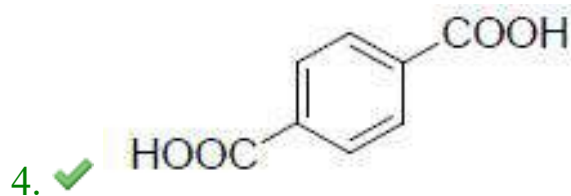
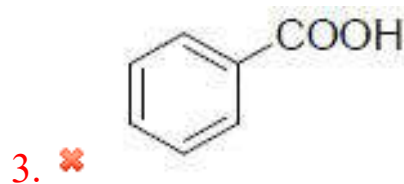
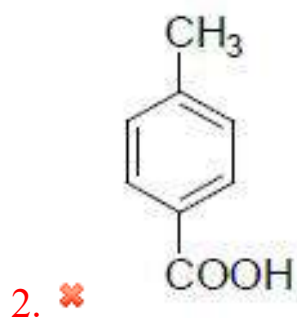
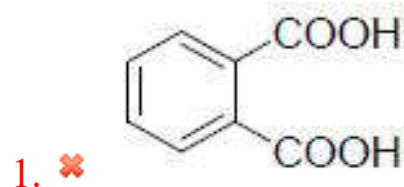


Identify the major product formed in the following reaction sequence

క్రింది చర్యక్రమంలో ఏర్పడే ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.



Options :



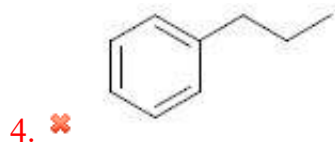
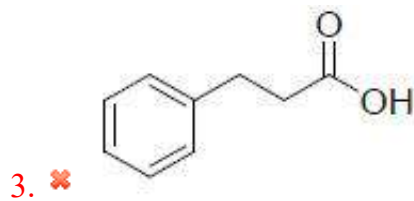
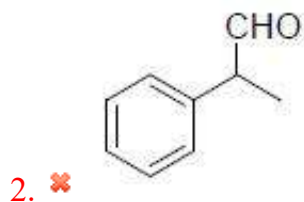
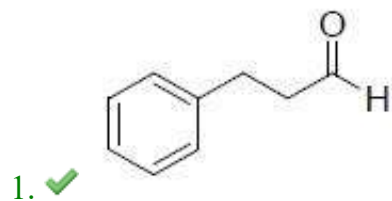
Chemistry - Question 159

Original paper page 115; original question and option regions

In the presence of peroxide, styrene reacts with HBr to give X. When X reacted with magnesium in dry ether followed by CO_2 and hydrolysis gave Y. Treatment of Y with PCl_5 and then next with H_2 , Pd-BaSO₄ gave Z. What is Z?

పెరాక్సైడ్ సమక్షంలో స్టైరీన్ HBr తో చర్యనొంది X ను ఇచ్చింది. X నిర్జల ఈథర్ లో మెగ్నీషియంతో, తరువాత CO_2 తో చర్య జరిపి జల విశ్లేషణం చేయగా Y ను ఏర్పరచింది. PCl_5 తో తరువాత H_2 , Pd-BaSO₄ తో Y చర్య జరిపి Z ను ఇచ్చింది. Z ఏది?

Options :

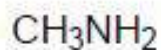


Chemistry - Question 160

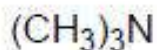
Original paper page 116; original question and option regions

Arrange the following in decreasing order of their pK_b values

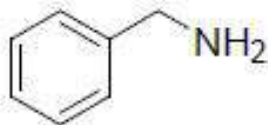
క్రింది వాటిని వాటి pK_b విలువలు తగ్గే క్రమంలో అమర్చండి.



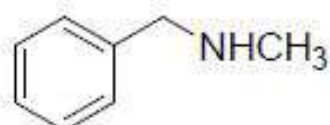
(a)



(b)



(c)



(d)

Options :

1. ✖ $d > a > c > b$

2. ✖ $a > b > d > c$

3. ✔ $d > c > b > a$

4. ✖ $a > c > d > b$

Chemistry - Question 122

Original paper page 83; original question and option regions

Which quantum number provides information about the shape of an orbital?

ఏ క్వాంటం సంఖ్య ఆర్బిటల్ యొక్క ఆకారంకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని తెలియచేస్తుంది?

Options :

Spin quantum number

1. ✖

స్పిన్ క్వాంటం సంఖ్య

Azimuthal quantum number

2. ✔

ఎజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్య

Magnetic quantum number

అయస్కాంత క్వాంటం సంఖ్య

Principal quantum number

ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య

Chemistry - Question 126

Original paper page 86; original question and option regions

The formal charges of atoms (1), (2) and (3) in the ion $\left[\underset{(1)}{O} = \underset{(2)}{N} = \underset{(3)}{O} \right]^+$ is

$\left[\underset{(1)}{O} = \underset{(2)}{N} = \underset{(3)}{O} \right]^+$ అయాను నందలి (1), (2), (3) పరమాణువుల ఫార్మల్ ఆవేశాలు వరుసగా

Options :

1. ✖ 0, +2, -1

2. ✔ 0, +1, 0

3. ✖ +2, 0, -1

4. ✖ +1, 0, 0

Chemistry - Question 128

Original paper page 88; original question and option regions

How many grams of Mg is required to completely reduce 100 ml, 0.1 M NO_3^- solution using the following reaction



100 ml ల 0.1 M NO_3^- ద్రావణాన్ని క్రింది సమీకరణం ప్రకారం, పూర్తిగా క్షయకరణం గావించుటకు కావలసిన Mg భారం (గ్రాములలో) ఎంత?



Options :

1. ✓ 0.96

2. ✗ 0.62

3. ✗ 0.24

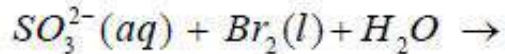
4. ✗ 0.75

Chemistry - Question 129

Original paper page 88; original question and option regions

What is the oxidation state of S in the sulphur containing product of the following reaction?

క్రింది చర్యలో సల్ఫర్ కలిగిన క్రియాజన్యంలోని S ఆక్సీకరణ స్థితి ఎంత?



Options :

1. ✓ +6

Chemistry - Question 130

Original paper page 89; original question and option regions

Observe the following properties:

Volume, enthalpy, density, temperature, heat capacity, pressure, internal energy.
The number of extensive properties in the above list is

క్రింది ధర్మాలను పరిశీలించండి.

ఘనపరిమాణం, ఎంథాల్పీ, సాంద్రత, ఉష్ణోగ్రత, ఉష్ణధారణ, పీడనము, ఆంతరిక శక్తి.

పై జాబితాలో విస్తార ధర్మాల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 5

3. ✗ 6

4. ✗ 3

Match the following

A. Isothermal process

i $q = \Delta U$

B. Adiabatic process

ii $W = -P \times \Delta V$

C. Isobaric process

iii $W = \Delta U$

D. Isochoric process

iv $W = -nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$

క్రింది వాటిని జత పరచుము.

A. సమోష్ణ ప్రక్రియ

i $q = \Delta U$

B. స్థిరోష్ణ ప్రక్రియ

ii $W = -P \times \Delta V$

C. సమపీడన ప్రక్రియ

iii $W = \Delta U$

D. సమ ఘనపరిమాణ ప్రక్రియ

iv $W = -nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$

Options :

1. ✓ A – (iv), B – (iii), C – (ii), D – (i)

2. ✗ A – (iii), B – (iv), C – (i), D – (ii)

3. ✗ A – (i), B – (ii), C – (iii), D – (iv)

4. ✗ A – (ii), B – (i), C – (iv), D – (iii)

Chemistry - Question 132

Original paper page 90; original question and option regions

Which of the following expression is correct

క్రింది సమీకరణాలలో ఏది సరియైనది?

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

$$\Delta G = -RT \ln K$$

$$\Delta G = \frac{1}{RT^2 \ln K}$$

$$\Delta G^0 = -RT \ln K$$

$$\Delta G^0 = -\frac{1}{RT^2 \ln K}$$

Chemistry - Question 133

Original paper page 91; original question and option regions

The pH of 0.01 N lime water is

0.01 N లైమ్ నీరు pH ఎంత?

Options :

1. ✖ 13.09

2. ✖ 10

3. ✔ 12

4. ✖ 9.8

Chemistry - Question 136

Original paper page 93; original question and option regions

Among P_4 , S_8 and N_2 , the elements which undergo disproportionation when heated with NaOH solution

P_4 , S_8 and N_2 , ములకాలలో NaOH తో వేడి చేసినప్పుడు ఏవి అననుపాత చర్యనొందుతాయి?

Options :

1. ✓ P_4 , S_8 only

2. ✗ N_2 , S_8 only

3. ✗ N_2 , P_4 only

4. ✗ P_4 , N_2 , S_8

Chemistry - Question 137

Original paper page 93; original question and option regions

Identify the correct statements about the anomalous behavior of Boron

- I. Boron trihalides can form dimeric structures.
- II. Boron shows + 1 as stable oxidation state
- III. Maximum covalency of Boron is four.
- IV. Boron does not form BF_6^{6-} ion.

బోరాన్ అసంగత స్వభావానికి సంబంధించిన సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించుము.

- I. బోరాన్ ట్రైహాలైడ్లు ద్వి అణుకనిర్మాణాలను ఏర్పరుస్తాయి.
- II. బోరాన్ స్థిరమైన + 1 ఆక్సీకరణ స్థితిని ప్రదర్శించును.
- III. బోరాన్ గరిష్ట సమయోజనీయత నాలుగు
- IV. బోరాన్ BF_6^{6-} అయాన్ ను ఏర్పరచదు.

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

I, II only

I, II మాత్రమే

II, III only

II, III మాత్రమే

III, IV only

III, IV మాత్రమే

I, IV only

I, IV మాత్రమే

Chemistry - Question 138

Original paper page 94; original question and option regions

The hybridizations of carbon in graphite, diamond and C_{60} are respectively

గ్రాఫైట్, డైమండు, C_{60} లలో కార్బన్ సంకరీకరణాలు వరుసగా

Options :

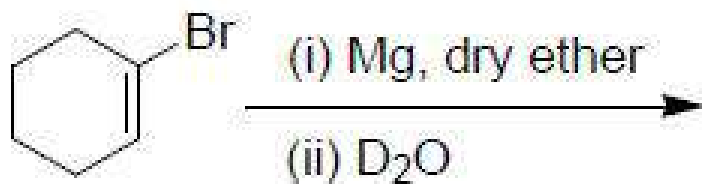
1. ✖ sp^2 , sp^3 , sp

2. ✔ sp^2 , sp^3 , sp^2

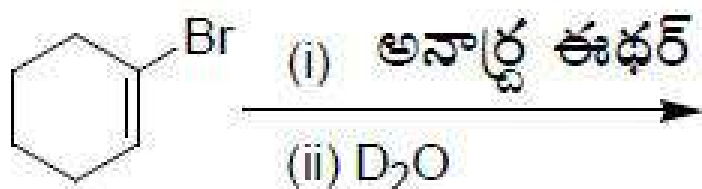
3. ✖ sp , sp^2 , sp^3

4. ✖ sp , sp^3 , sp

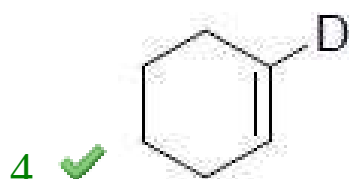
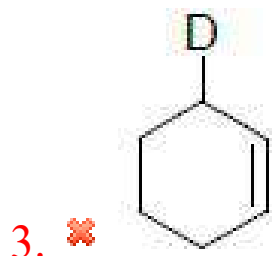
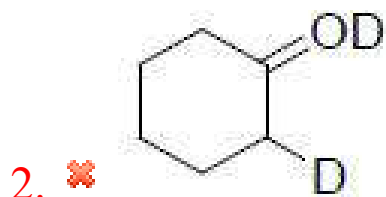
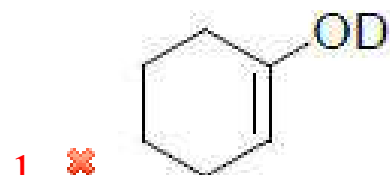
The major product of the following reaction is



క్రింది చర్యలో ప్రధాన ఉత్పన్నం



Options :



Chemistry - Question 140

Original paper page 96; original question and option regions

Identify the ortho and para directing groups towards aromatic electrophilic substitution reactions from the following list

క్రింది జాబితాలో ఆరోమాటిక్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య పట్ల ఆర్థో, పారా నిర్దేశక సమూహాలుగా పని చేసే వాటిని గుర్తించండి

-OH	-CN	-CO ₂ H	-OCH ₃	-NHCOCH ₃	-CHO
I	II	III	IV	V	VI

Options :

1. ✓ I, IV, V
2. ✗ II, III, VI
3. ✗ I, II, IV
4. ✗ IV, V, VI

Match List I with List II

List I (defects)

- A. Frenkel defects
- B. Schottkey defects
- C. Vacancy defects
- D. Metal deficiency defects

జాబితా I ని జాబితా II తో జతపరుచుము.

జాబితా I (లోపాలు)

- A. ఫ్రెంకెల్ లోపాలు
- B. షాట్కీ లోపాలు
- C. ఖాళీ లోపాలు
- D. లోహ కొరత లోపాలు

List II (Examples)

- 1. FeO
- 2. NaCl
- 3. AgCl
- 4. Crystals with vacant lattice sites.

జాబితా II (ఉదాహరణలు)

- 1. FeO
- 2. NaCl
- 3. AgCl
- 4. ఖాళీ జాలక స్థానాలు గల స్పటికాలు

Options :

1. ✖

	A	B	C	D
4	3	2	1	

2. ✔

	A	B	C	D
3	2	4	1	

3. ✖

	A	B	C	D
1	2	3	4	

4. ✖

	A	B	C	D
2	3	4	1	

Chemistry - Question 143

Original paper page 98; original question and option regions

A solution containing 6.0 g of urea is isotonic with a solution containing 10g of a non-electrolytic solute X. The molar mass of X (in g mol^{-1}) is

6.0 గ్రాముల యూరియా గల ద్రావణం, 10 గ్రాముల అవిద్యుత్ విశ్లేషక ద్రావితం X గల ద్రావణంతో ఐసోటోనిక్ ద్రావణంగా ఉంది. X మోలార్ ద్రవ్యరాశి (g mol^{-1} లలో)

Options :

1. ✗ 50.0

2. ✓ 100

3. ✗ 75.0

4. ✗ 68.0

Chemistry - Question 144

Original paper page 99; original question and option regions

x % (w/v) solution of urea is isotonic with 4% (w/v) solution of a non-volatile solute of molar mass 120 g mol^{-1} . The value of x is

x% (w/v) యూరియా ద్రావణం, 4% (w/v) మోలార్ ద్రవ్యరాశి 120 g mol^{-1} గల ఒక అబాష్పశీలి ద్రావితం గల ద్రావణంతో ఐసోటోనిక్ ద్రావణంగా ఉంది. x విలువ

Chemistry - Question 145

Original paper page 99; original question and option regions

38.6 amperes of current is passed for 100 seconds through an aqueous CuSO_4 solution using platinum electrodes. The mass of copper consumed from the solution and volume of gas liberated at STP are respectively (molar mass of $\text{Cu} = 63.54 \text{ g mol}^{-1}$).

ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్లను ఉపయోగించి CuSO_4 జల ద్రావణం గూండా 38.6 ఆంపియర్ల విద్యుత్తును 100 సెకెన్ల పాటు ప్రవహింపచేసినపుడు, STP వద్ద ద్రావణం నుండి వినిమయమయ్యే కాపర్ ద్రవ్యరాశి, విడుదలయ్యే వాయు ఘన పరిమాణాలు వరుసగా (Cu మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 63.54 g mol^{-1}).

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

6.37 g, 0.448 L

0.63 g, 0.224 L

1.27 g, 0.224 L

4 g, 0.448 L

Chemistry - Question 146

Original paper page 100; original question and option regions

The time required for completion of 93.75% of a first order reaction is x minutes.
The half life of it (in minutes) is

ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య 93.75% పూర్తి కావటానికి x నిమిషాలు పట్టినచో, ఆ చర్యకు అర్థాయువు (నిమిషాలలో)

Options :

1. ✖ $x/8$

2. ✖ $x/2$

3. ✔ $x/4$

4. ✖ $x/3$

Chemistry - Question 149

Original paper page 102; original question and option regions

In the reaction of phosphorous with conc. HNO_3 , the oxidized and reduced products respectively are

ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಗಾಢ HNO_3 ಚರ್ಮಲಿ ಆಕ್ಸೀಕರಣಂ ಚಂದಿನ, ಕ್ಷಯಕರಣಂ ಚಂದಿನ ಕ್ರಿಯಜನ್ಯಾಲು ವರುಸಗಾ

Options :

1. ✓ $\text{H}_3\text{PO}_4, \text{NO}_2$

2. ✗ $\text{H}_3\text{PO}_2, \text{NO}$

3. ✗ $\text{H}_3\text{PO}_3, \text{N}_2\text{O}$

4. ✗ HPO_3, NO

Chemistry - Question 150

Original paper page 103; original question and option regions

Which of the following is formed when SO_3 is absorbed by concentrated H_2SO_4

SO_3 గాఢ H_2SO_4 లోకి అభిశోషితమైనప్పుడు క్రింది వాటిలో ఏది ఏర్పడుతుంది?

Options :

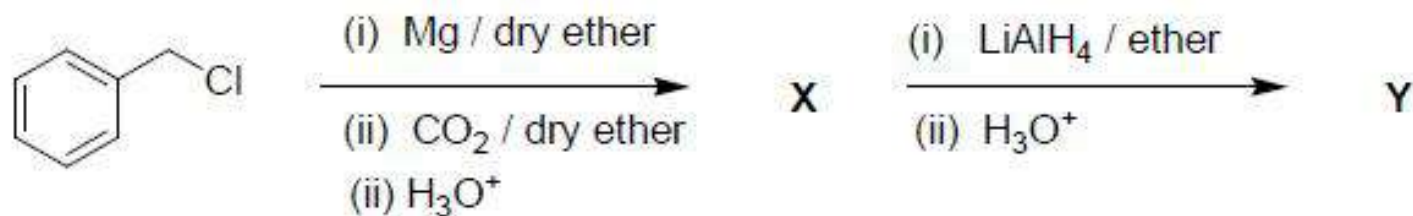
1. ✖ $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$

2. ✖ $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$

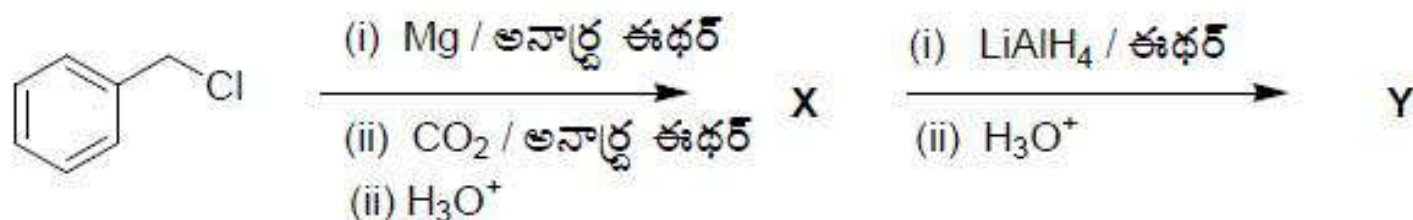
3. ✔ $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$

4. ✖ $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_5$

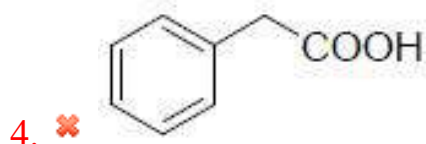
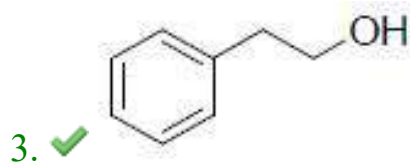
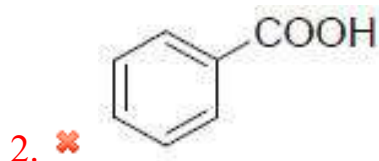
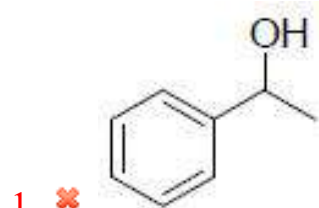
Identify the major product (Y) from the following reaction



క్రింది చర్యక్రమం నుండి ఏర్పడే ప్రధాన క్రియాజన్యం 'Y' ను గుర్తించండి.

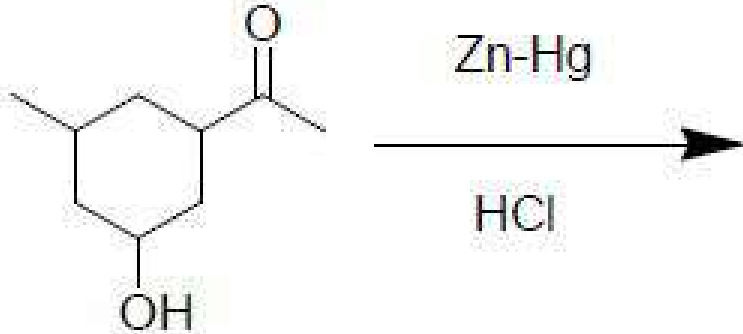


Options :



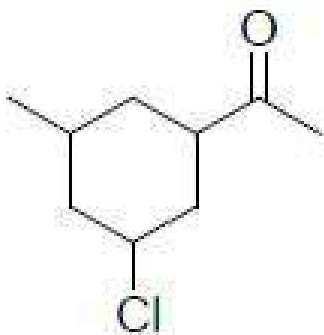
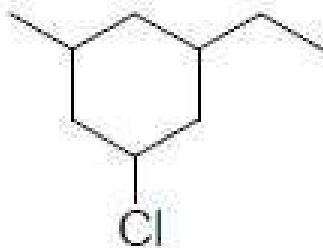
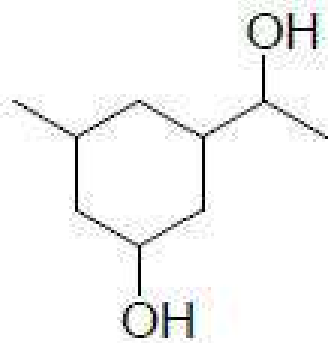
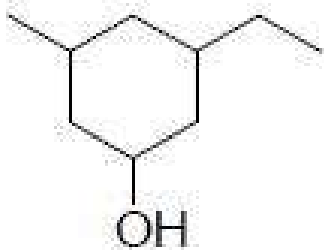
Identify the major product of the following reaction

క్రింది చర్యలోని ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.



Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

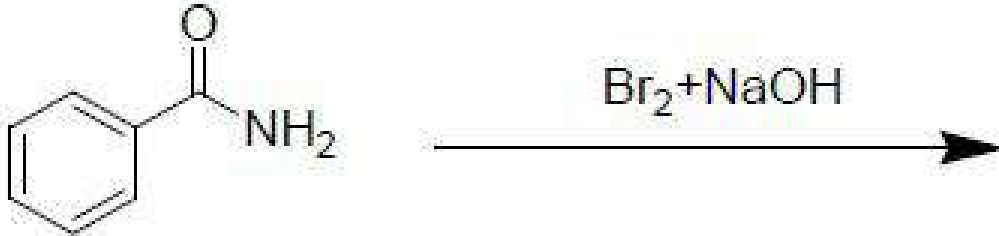


Chemistry - Question 160

Original paper page 109; original question and option regions

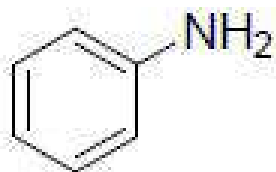
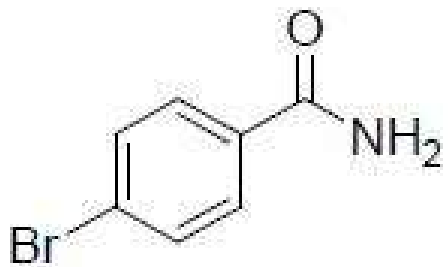
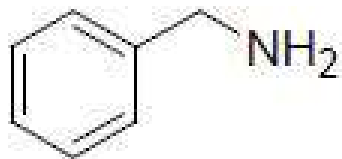
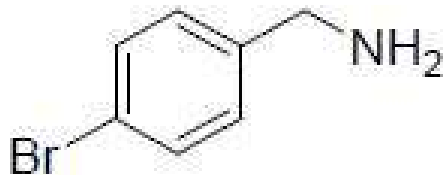
Identify the major product of the following reaction

క్రింది చర్యలోని ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.



Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions



Chemistry - Question 121

Original paper page 89; original question and option regions

The wavelength associated with the electron moving in the first orbit of hydrogen atom with velocity $2.2 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ (in nm) is

$$(m_e = 9.0 \times 10^{-31} \text{ kg}, h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js})$$

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో మొదటి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్ $2.2 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ తో కదులుతుంది. దానితో

అనుబంధమైన తరంగ దైర్ఘ్యం విలువ (nm లలో)

$$(m_e = 9.0 \times 10^{-31} \text{ kg}, h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js})$$

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

0.66

0.33

0.22

0.44

Chemistry - Question 123

Original paper page 91; original question and option regions

An element 'X' with atomic number 13 forms a complex of the type $[XCl(H_2O)_5]^{2+}$.
The covalency and oxidation state of X in it are respectively

పరమాణు సంఖ్య 13 గల మూలకం X, $[XCl(H_2O)_5]^{2+}$ అనే రకపు సంక్లిష్టాన్ని ఇస్తుంది.
దానిలో X సంయోజకత (కోవలెన్స్), ఆక్సీకరణ స్థితులు వరుసగా

Options :

1. ✖ 5, +2

2. ✖ 6, +2

3. ✖ 5, +3

4. ✔ 6, +3

Chemistry - Question 124

Original paper page 91; original question and option regions

In which of the following, oxides of three elements X, Y and Z are correctly arranged in the increasing order of acidic nature. The electronic configurations of X, Y and Z are $[\text{Ne}]3s^23p^1$, $[\text{Ne}]3s^23p^5$, $[\text{Ne}]3s^2$ respectively.

క్రింది వాటిలో దేనియందు X, Y, Z అనే మూలకాల ఆక్సైడ్లు, వాటి ఆమ్ల స్వభావం పెరిగే క్రమంలో అమర్చబడ్డాయి. X, Y, Z ల ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలు వరుసగా $[\text{Ne}]3s^23p^1$, $[\text{Ne}]3s^23p^5$, $[\text{Ne}]3s^2$

Options :

1. ✗ $X < Y < Z$

2. ✗ $Y < Z < X$

3. ✓ $Z < X < Y$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

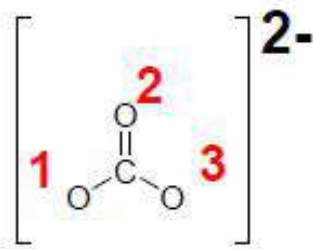
$$X < Z < Y$$

Chemistry - Question 125

Original paper page 92; original question and option regions

In the Lewis dot structure of carbonate ion shown under the formal charges on the oxygen atoms 1, 2 & 3 are respectively:

క్రింద చూపిన కార్బోనేట్ అయాన్ లూయి నిర్మాణంలో, 1, 2, మరియు 3 ఆక్సిజన్ పరమాణువుల ఫార్మల్ ఆవేశంలు వరుసగా



Options :

1. ✗ -2, 0, 0

2. ✓ -1, 0, -1

3. ✗ 0, -1, -1

4. ✗ -3, 0, +1

Chemistry - Question 128

Original paper page 95; original question and option regions

What are the oxidation numbers on S atoms in $S_4O_6^{2-}$

$S_4O_6^{2-}$ లో S పరమాణువుల ఆక్సీకరణ సంఖ్యలు ఏవి?

Options :

1. ✖ 6, -1, -1, 6

2. ✔ 5, 0, 0, 5

3. ✖ 2.5, 2.5, 2.5, 2.5

4. ✖ 7, -2, -2, 7

Chemistry - Question 129

Original paper page 95; original question and option regions

50 g of a substance is dissolved in 1 kg of water at $+90^{\circ}\text{C}$. The temperature is reduced to $+10^{\circ}\text{C}$. The density is increased from 1.1 to 1.15 g cc^{-1} . What is the % change of molarity of the solution?

90°C వద్ద 50g ల ఒక సమ్మేళనాన్ని 1kg నీటిలో కరిగించారు. ఉష్ణోగ్రతను 10°C కు తగ్గించారు. సాంద్రత 1.1 to 1.15 g cc^{-1} కు పెరిగింది. ద్రావణపు మోలారిటీలో మార్పు % ఎంత?

Options :

1. ✖ 10

2. ✔ 4.5

3. ✖ 5

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

7.3

Identify the correct statements from the following

- I. At 0 K, the entropy of pure crystalline materials approach zero.
- II. Entropy for the process, $\text{H}_2\text{O}(l) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$ decreases.
- III. Gibbs energy is a state function.

క్రింది వాటిలో సరియైన వాఖ్యలను గుర్తించండి.

- I. 0 K వద్ద శుద్ధ స్పటిక పదార్థాల ఎంట్రోపీ శూన్య విలువకు సమీపిస్తుంది
- II. $\text{H}_2\text{O}(l) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$ ప్రక్రియకు ఎంట్రోపీ తగ్గుతుంది.
- III. గిబ్స్ శక్తి ఒక స్థితి ప్రమేయము

Options :

1. ✗ i, ii, iii

i, iii Only

2. ✓ i, iii మాత్రమే

ii, iii Only

3. ✗ ii, iii మాత్రమే

i, ii Only

4. ✗ i, ii మాత్రమే

Chemistry - Question 131

Original paper page 97; original question and option regions

Use the data from table to estimate the enthalpy of formation of CH_3CHO .

<u>Bond Enthalpy</u>	<u>Bond</u>	<u>Enthalpy of formation</u>	
400 kJ mol^{-1}	C – H	C(g)	700 kJ mol^{-1}
350 kJ mol^{-1}	C – C	H (g)	200 kJ mol^{-1}
700 kJ mol^{-1}	C = O	O (g)	250 kJ mol^{-1}

క్రింది పట్టికలోని దత్తాంశాన్ని ఉపయోగించి CH_3CHO సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీ ని లెక్కించుము.

<u>బంధ ఎంథాల్పీ</u>	<u>బంధం</u>	<u>సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీ</u>	
400 kJ mol^{-1}	C – H	C(g)	700 kJ mol^{-1}
350 kJ mol^{-1}	C – C	H (g)	200 kJ mol^{-1}
700 kJ mol^{-1}	C = O	O (g)	250 kJ mol^{-1}

Options :

1. ✓ -200 kJ mol^{-1}
2. ✗ -400 kJ mol^{-1}
3. ✗ -350 kJ mol^{-1}
4. ✗ -150 kJ mol^{-1}

Chemistry - Question 132

Original paper page 98; original question and option regions

At 500 K, for the reaction, $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$, the K_p is 0.036 atm^{-2} . What is its K_c in $\text{L}^2 \text{ mol}^{-2}$? ($R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$).

500 K, వద్ద, $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$, చర్యకు K_p విలువ 0.036 atm^{-2} . దాని K_c ($\text{L}^2 \text{ mol}^{-2}$ లలో) ఎంత? ($R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$).

Options :

1. ✖ 2.1×10^{-4} 2. ✖ 2.1×10^{-5}

3. ✔ 60.5

4. ✖ 605

Chemistry - Question 134

Original paper page 99; original question and option regions

Calcium carbide + $D_2O \rightarrow \underline{X} + Ca(OD)_2$. The hybridization of carbon atom/s in X

కాల్షియమ్ కార్బైడ్ + $D_2O \rightarrow \underline{X} + Ca(OD)_2$. X లో కార్బన్ పరమాణువుల సంకరీకరణ స్థితి

Options :

1. ✗ sp^2

2. ✓ sp

3. ✗ sp^3

4. ✗ dsp^2

Chemistry - Question 135

Original paper page 99; original question and option regions

Identify the correct statements from the following

- (a) BeSO_4 is soluble in water
- (b) BeO is an amphoteric oxide
- (c) CO can be obtained by heating CaCO_3 at $1070 - 1270 \text{ K}$.

క్రింది వాటిలో సరియైన వాఖ్యలను గుర్తించండి.

- (a) BeSO_4 నీటిలో కరుగుతుంది.
- (b) BeO , ఒక ద్విస్వభావ ఆక్సైడ్
- (c) CaCO_3 ను $1070 - 1270 \text{ K}$ వద్ద వేడి చేసి CO ను పొందవచ్చు.

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

a, b, c

a, b only

a, b మాత్రమే

a, c only

a, c మాత్రమే

b, c only

b, c మాత్రమే

Chemistry - Question 137

Original paper page 101; original question and option regions

Identify the P and Q of the following reaction

క్రింది చర్యలో P, Q లను గుర్తించుము.



Options :

1. ✖ $P = H_3BO_3 ; Q = 3H_2O$

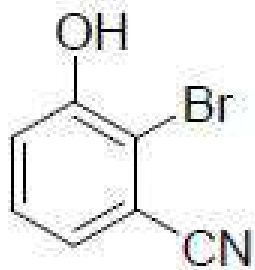
2. ✔ $P = H_3BO_3 ; Q = 2H_2O$

3. ✖ $P = HBO_2 ; Q = 2H_2O$

4. ✖ $P = 2H_3BO_3 ; Q = H_2O$

The IUPAC name of the following compound is

క్రింది సమ్మేళనం IUPAC నామం



Options :

1-Bromo-2-hydroxybenzonitrile

1. ✖ 1 - బ్రోమో - 2 - హైడ్రాక్సీ - బెంజో నైట్రైల్

2-Bromo-3-cyanophenol

2. ✖ 2 - బ్రోమో - 3 - సైనో ఫినోల్

2-Bromo-3-hydroxy benzonitrile

3. ✔ 2 - బ్రోమో - 3 - హైడ్రాక్సీ బెంజో నైట్రైల్

3-Hydroxy-2-bromobenzonitrile

4. ✖ 3 - హైడ్రాక్సీ - 2 - బ్రోమో బెంజో నైట్రైల్

Chemistry - Question 141

Original paper page 103; original question and option regions

An element crystallizing in fcc lattice has a density of 8.92 g cm^{-3} and edge length of $3.61 \times 10^{-8} \text{ cm}$. What is the atomic weight of element? ($N = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

సాంద్రత 8.92 g cm^{-3} మరియు అంచు పొడవు $3.61 \times 10^{-8} \text{ cm}$ గల ఒక మూలకము fcc జాలకంలో స్పటికీకరణం చెందును. మూలకపు పరమాణు భారం ఎంత? ($N = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✗ 126.356 u

2. ✓ 63.178 u

3. ✗ 31.589 u

4. ✗ 47.383 u

Chemistry - Question 143

Original paper page 104; original question and option regions

0.05 mole of a non-volatile solute is dissolved in 500 g of water. What is the depression in freezing point of resultant solution? ($K_f(\text{H}_2\text{O}) = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

0.05 మోల్ ల ఒక అభావ్యశీల ద్రావిణాన్ని 500 గ్రాం ల నీటిలో కరిగించారు. ఏర్పడ్డ ద్రావణపు ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత ఎంత? ($K_f(\text{H}_2\text{O}) = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 0.047 K

2. ✖ 0.372 K

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

0.093 K

0.186 K

Chemistry - Question 145

Original paper page 106; original question and option regions

96.5 amperes current is passed through the molten AlCl_3 for 100 seconds. The mass of aluminum deposited at the cathode is (Atomic weight of Al = 27 u)

96.5 ఆంపియర్ల విద్యుత్ ను 100 సెకన్ల పాటు గలన AlCl_3 ద్వారా పంపినపుడు క్యాథోడు వద్ద నిక్షిప్తమయ్యే అల్యుమినియం ద్రవ్యరాశి (Al పరమాణు ద్రవ్యరాశి = 27 u)

Options :

1. ✓ 0.90 g

2. ✗ 0.45 g

3. ✗ 1.35 g

4. ✗ 1.8 g

Chemistry - Question 146

Original paper page 107; original question and option regions

The rate constant of a reaction at 500K and 700K are 0.02 s^{-1} and 0.2 s^{-1} respectively. The activation energy of the reaction (in kJ mol^{-1}) is

($R=8.3 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

500K, 700K ల వద్ద ఒక చర్య యొక్క రేటు స్థిరాంకాలు వరుసగా 0.02 , 0.2 s^{-1} అయిన ఆ చర్య యొక్క ఉత్తేజిత శక్తి (kJ mol^{-1} లలో) ($R=8.3 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 66.90

2. ✔ 33.45

3. ✖ 22.30

4. ✖ 44.45

Match the following

List – I (enzyme)

- A. Invertase
- B. Pepsin
- C. Diastase

List – II (Reaction)

- I. Maltose $\rightarrow$ Glucose
- II. Sucrose $\rightarrow$ Glucose + Fructose
- III. Proteins $\rightarrow$ peptides
- IV. Starch $\rightarrow$ Maltose

క్రింది వాటిని జతపరచండి

లిస్టు – I (ఎంజైమ్)

- A. ఇన్వర్టేజ్
- B. పెప్సిన్
- C. డయాస్టేజ్

లిస్ట్ - II (చర్య)

- I. మాల్టోజ్ $\rightarrow$ గ్లూకోజ్
- II. సుక్రోజ్ $\rightarrow$ గ్లూకోజ్ + ఫ్రక్టోజ్
- III. ప్రోటీన్లు $\rightarrow$ పెప్టైడ్లు
- IV. స్టార్చ్ $\rightarrow$ మాల్టోజ్

Options :

1. ✖ A – IV, B – I, C - III
2. ✖ A- I, B – III, C - II
3. ✔ A – II, B – III, C – IV
4. ✖ A – II, B – IV, C - III

Chemistry - Question 148

Original paper page 109; original question and option regions

The correct order of coagulating power of the following ions to coagulate the positive sol is

ధనావేశ సాల్ స్కందనంలో, క్రింది అయాన్ల స్కందన సామర్థ్య సరైన క్రమం



I

II

III

Options :

1. ✖ I > II > III

2. ✖ III > II > I

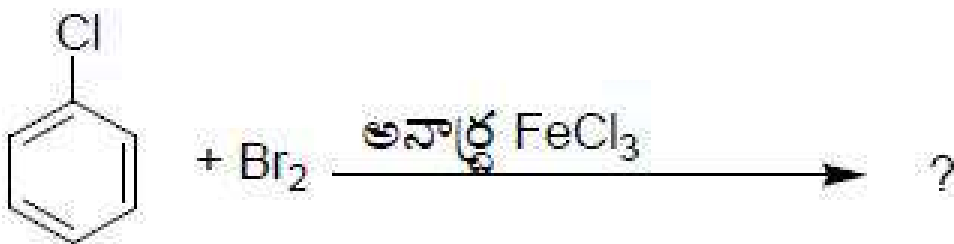
3. ✖ I > II > III

4. ✔ I > III > II

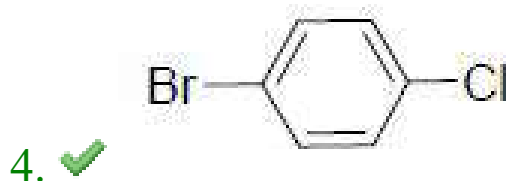
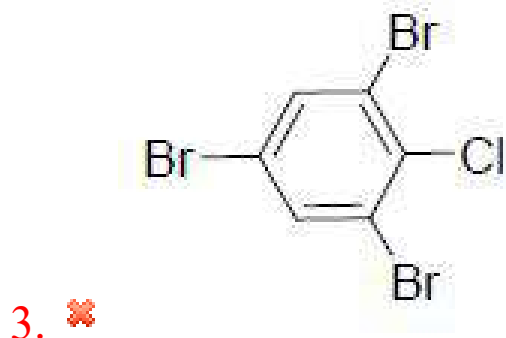
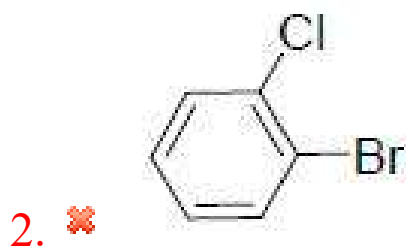
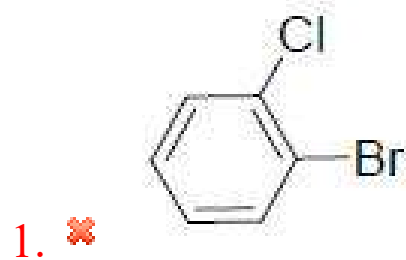
Identify the major product of the following reaction



క్రింది చర్యలోని క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి?



Options :

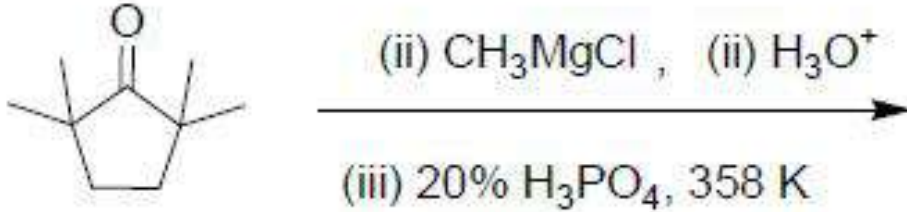


Chemistry - Question 159

Original paper page 117; original question and option regions

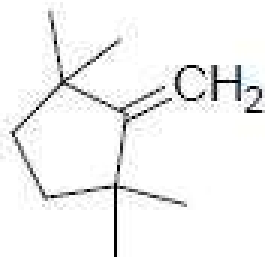
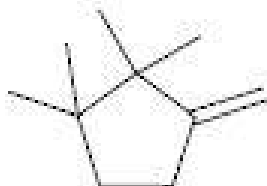
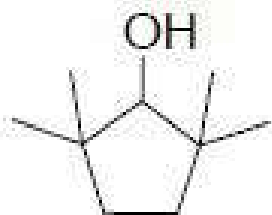
Identify the major product from the following reaction sequence

క్రింది చర్యక్రమంలోని ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.



Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions



Chemistry - Question 121

Original paper page 83; original question and option regions

The wavelength of electron in the first orbit of hydrogen atom is $3.3 \times 10^{-10} \text{ m}$. The kinetic energy of electron (in J) is

$$(h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}, m_e = 9.0 \times 10^{-31} \text{ kg})$$

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో మొదటి కక్ష్యలోని ఎలక్ట్రాన్ తరంగ దైర్ఘ్యం $3.3 \times 10^{-10} \text{ m}$. దాని గతిజ శక్తి (J లలో)

$$(h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}, m_e = 9.0 \times 10^{-31} \text{ kg})$$

Options :

1. ✗ 3.33×10^{-17}

2. ✗ 1.11×10^{-18}

3. ✓ 2.22×10^{-18}

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$2.22 \times 10^{-17}$$

Chemistry - Question 122

Original paper page 84; original question and option regions

Maximum number of electrons possible with spin quantum number $+\frac{1}{2}$ with principal quantum number $n=4$ in an atom is

ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య $n=4$, స్పిన్ క్వాంటం సంఖ్య $+\frac{1}{2}$ తో ఒక పరమాణువులో ఉండదగిన గరిష్ట ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 16

2. ✗ 9

3. ✗ 4

4. ✗ 25

Chemistry - Question 123

Original paper page 84; original question and option regions

In which of the following, the elements Al, B, Mg and K are correctly arranged in the increasing order of their metallic character?

Al, B, Mg, K మూలకాలలో, క్రింది దేనియందు వాటి లోహ స్వభావం పెరిగే క్రమంలో సరిగ్గా అమర్చబడ్డాయి.

Options :

1. ✓ $B < Al < Mg < K$

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions



Chemistry - Question 124

Original paper page 85; original question and option regions

The number of valence electrons present in an element with atomic number 117 is

పరమాణు సంఖ్య 117 గల మూలకం నందలి వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 7

2. ✗ 8

3. ✗ 6

4. ✗ 5

Chemistry - Question 125

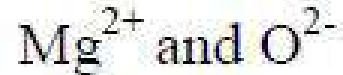
Original paper page 85; original question and option regions

The combination of which of the following gives an ionic compound with maximum covalent character.

క్రింది వాటిలో వేటి కలయికచే ఏర్పడిన అయానిక సమ్మేళనం గరిష్ట సమయోజనీయ స్వభావంను కలిగి ఉంటుంది

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions



Chemistry - Question 126

Original paper page 86; original question and option regions

The tetra atomic molecules/ions with different shapes are

భిన్న జ్యామితి (ఆకృతి) లు గల చతుర్పరమాణుకత గల అణువులు / అయాన్లు.

Options :

1. ✖ $TeCl_4, SeF_4$

2. ✖ CH_4, PCl_4^+

3. ✔ SF_4, NH_4^+

4. ✖ SiH_4, CCl_4

Chemistry - Question 127

Original paper page 87; original question and option regions

Find the false statement for ideal gases.

ఆదర్శ వాయువులకు సరియైనది కాని వ్యాఖ్యను గుర్తించుము.

Options :

Kinetic energy of 1 mol of gas depends on mass of the gas molecule.

1. ✓ 1 మోల్ వాయు గతిజ శక్తి వాయు అణువు ద్రవ్యరాశి పై ఆధారపడును.

Kinetic energy increases with increase in temperature.

2. ✗ ఉష్ణోగ్రత పెరిగిన కొలది గతిజ శక్తి పెరుగును.

Kinetic energy of 1 g of H_2 is higher than that 8 g of O_2 at the same temperature.

3. ✗ ఒకే ఉష్ణోగ్రత వద్ద, 1 g H_2 గతిజ శక్తి, 8 g ల O_2 కంటే ఎక్కువ

At a given temperature, kinetic energy does not depend on the pressure of the gas.

4. ✗ ఒక ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద, గతిజ శక్తి వాయు పీడనం పై ఆధారపడదు.

Chemistry - Question 128

Original paper page 87; original question and option regions

Which of the following reactions is not a disproportionation reaction?

క్రింది చర్యలలో ఏది అననుపాత చర్య కాదు?

Options :



Chemistry - Question 128 (continued)

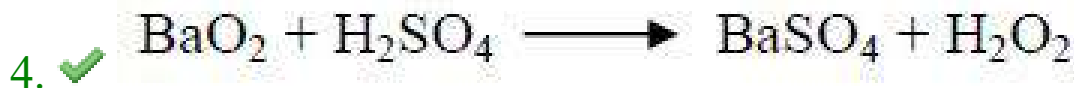
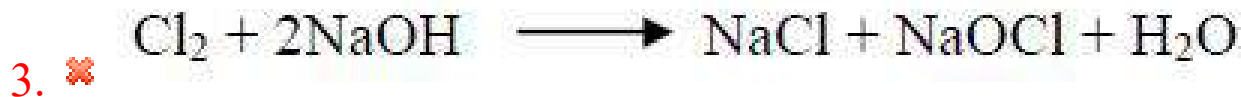
Original paper page 88; original question and option regions



Which of the following is not a disproportionation reaction?

క్రింది వాటిలో ఏది అననుపాత చర్య కాదు?

Options :



Chemistry - Question 130

Original paper page 88; original question and option regions

For a reaction $2\text{CO (g)} + \text{O}_2 \text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{CO}_2 \text{(g)}$, $\Delta_r G^0 = -128 \text{ kJ}$ at 300 K . If $\Delta_r S^0$ of the reaction is -40 J K^{-1} , calculate $\Delta_r U$ of the reaction.

300 K వద్ద $2\text{CO (g)} + \text{O}_2 \text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{CO}_2 \text{(g)}$ చర్యకు $\Delta_r G^0 = -128 \text{ kJ}$. చర్య $\Delta_r S^0$ విలువ -40 J K^{-1} , అయితే చర్య $\Delta_r U$ ను లెక్కించుము.

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

-137.5 kJ

-128 kJ

-140 kJ

126.2 kJ

Which of the following equations are correct?

క్రింది సమీకరణాలలో ఏవి సరియైనవి?

(A) $U = H - PV$

(B) $G = H - TS$

(C) $U = q + W$

Options :

A, B and C

1. ✖ A, B మరియు C

A and B only

2. ✔ A and B మాత్రమే

A and C only

3. ✖ A and C మాత్రమే

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

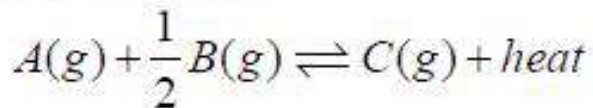
B and C only

B and C మాత్రమే

Chemistry - Question 132

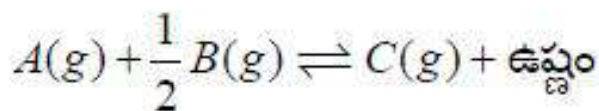
Original paper page 90; original question and option regions

For a reaction



favorable conditions for the reaction to occur in the forward direction are

క్రింది చర్యకు



పురోగామి చర్యకు అనుకూలించే పరిస్థితులు ఏవి?

Options :

Low T and Low P

అల్ప T మరియు అల్ప P

1. ✖

Low T and high P

అల్ప T మరియు అధిక P

2. ✔

High T and Low P

అధిక T మరియు అల్ప P

3. ✖

High T and high P

అధిక T మరియు అధిక P

4. ✖

Chemistry - Question 133

Original paper page 91; original question and option regions

The K_a values of A, B and C are 1.8×10^{-4} , 5×10^{-10} and 3×10^{-8} respectively. The correct order of their acidic strength is

A, B మరియు C ల K_a విలువలు వరుసగా 1.8×10^{-4} , 5×10^{-10} మరియు 3×10^{-8} . వీటి ఆమ్ల బలాల సరియైన క్రమము.

Options :

1. ✖ $B > A > C$

2. ✖ $B > C > A$

3. ✖ $A > B > C$

4. ✔ $A > C > B$

Identify the correct statements from the following:

- (I) The formula of Calgon is $\text{Na}_6(\text{PO}_3)_6$
- (II) Exhausted permutit is regenerated by aqueous KCl solution.
- (III) Calcium stearate is soluble in water.
- (IV) In ice crystals, each oxygen is surrounded by four oxygen atoms.

క్రింది వాటిలో సరైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించుము:

- (I) కల్గాన్ ఫార్ములా $\text{Na}_6(\text{PO}_3)_6$
- (II) వ్యయమైన పెర్ముటిట్ ను KCl జల ద్రావణంతో అభిచర్యను జరిపి పునరుత్పత్తి చేస్తారు.
- (III) కాల్షియమ్ స్టీయరేట్ నీటిలో కరుగును.
- (IV) మంచు స్పటికాలలో ప్రతి ఆక్సిజన్ పరమాణువు నాలుగు ఆక్సిజన్ పరమాణువులతో చుట్టుకోబడి ఉంటుంది.

Options :

1. ✖
III & IV only
III & IV మాత్రమే
2. ✔
I & IV only
I & IV మాత్రమే
3. ✖
I & III only
I & III మాత్రమే
4. ✖
II & III only
II & III మాత్రమే

The compound that is used in smoke screens is

పొగల తెరల (smoke screen) లో ఉపయోగించు పదార్థము ఏది?

Options :

1. ✖ $\text{Mg}_3 \text{N}_2$

2. ✖ Mg O

3. ✖ Na N_3

4. ✔ $\text{Ca}_3 \text{P}_2$

Chemistry - Question 136

Original paper page 93; original question and option regions

Metal 'M' in the following reaction is

క్రింది చర్యలోని లోహం M ఏది?



Options :

1. ✖ Cs

2. ✖ K

3. ✖ Na

4. ✔ Li

Chemistry - Question 137

Original paper page 94; original question and option regions

The reaction of diborane in diethylether with X gives metalborohydride. X is a
దై ఇథైల్ ఈథర్ లో దైబోరేన్ ను X చర్య నొందిస్తే లోహ బోరోహైడ్రైల్ ఏర్పడుతుంది. X అనునది.

Options :

Metal

1. ✖ లోహం

Metal halide

2. ✖ లోహ హాలైడ్

Metal hydride

3. ✔ లోహ హైడ్రైడ్

Metal oxide

4. ✖ లోహ ఆక్సైడ్

The correct statements with respect to halides of group 14 elements are

- I. Both CCl_4 and SiCl_4 undergo hydrolysis.
- II. GeX_4 is more stable than GeX_2
- III. PbX_4 is less stable than PbX_2
- IV. Stability of dihalides decreases down the group.

గ్రూపు 14 మూలకాల హాలోజైడ్లకు సంబంధించిన సరియైన వ్యాఖ్యలు

- I. CCl_4 , SiCl_4 రెండూ జల విశ్లేషణం చెందుతాయి.
- II. GeX_4 , GeX_2 కంటే స్థిరమైనవి.
- III. PbX_4 , PbX_2 కంటే అస్థిరమైనది.
- IV. ధౌ హాలోజైడ్ల స్థిరత్వం గ్రూపులో తగ్గును.

Options :

I, IV only

1. ✖ I, IV మాత్రమే

II, IV only

2. ✖ II, IV మాత్రమే

II, III only

3. ✔ II, III మాత్రమే

III, IV only

4. ✖ III, IV మాత్రమే

Chemistry - Question 139

Original paper page 96; original question and option regions

The correct order of acidic nature of the following alkynes is

క్రింది ఆల్కైన్ల ఆమ్ల స్వభావం యొక్క సరియైన క్రమం



Options :

1. ✗ $I < III < II$

2. ✓ $II < III < I$

3. ✗ $III < II < I$

4. ✗ $II < I < III$

Chemistry - Question 140

Original paper page 96; original question and option regions

The product 'Q' of the following reactions is

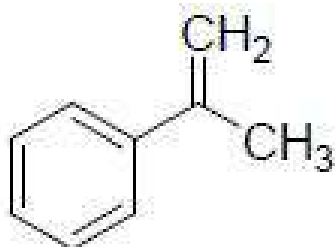
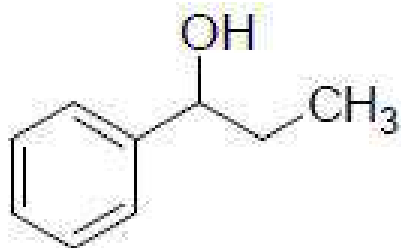
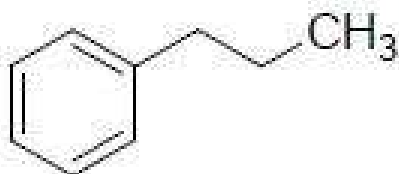
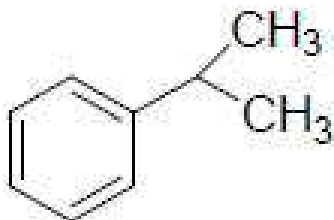


క్రింది చర్యలలో ఏర్పడే ఉత్పన్నం 'Q'



Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions



Chemistry - Question 141

Original paper page 97; original question and option regions

The anions (A) of C_pA_q molecule forms an fcc lattice. Cations (C) are positioned at the body center and half of the edge centers. The formula of the molecule is

C_pA_q అణువు ఎనయాన్ లు (A) fcc జాలకాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. కేటయాన్ లు (C) అంతః కేంద్రాన్ని మరియు సగం అంచు కేంద్రాలను ఆక్రమించుకొన్నాయి. అణువు ఫార్ములా ఏది?

Options :

1. ✖ CA

2. ✖ CA_2

3. ✖ C_3A_4

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions



Chemistry - Question 142

Original paper page 98; original question and option regions

Elements A and B have fcc and bcc structures respectively with a unit cell edge length of $3A^0$ for both elements. The no of atoms in 210 gm of A is equal to 594 gm of B. If density of A is 7 g cm^{-3} , what is the density of B?

A మరియు B మూలకాలు వరుసగా fcc మరియు bcc నిర్మాణాలను కలిగి ఉండి, రెండింటి యూనిట్ సెల్ అంచు పొడవు $3A^0$. 210g ల A లో నున్న పరమాణువుల సంఖ్య, 594g ల B లో నున్న పరమాణువుల సంఖ్యకు సమానము. A సాంద్రత 7 g cm^{-3} అయితే B సాంద్రత ఎంత?

Options :

1. ✓ 9.9 g cm^{-3}
2. ✗ 4.5 g cm^{-3}
3. ✗ 6.8 g cm^{-3}
4. ✗ 11.2 g cm^{-3}

Chemistry - Question 143

Original paper page 99; original question and option regions

Which of the following condition is correct for reverse osmosis?

[C = Concentration of solution in mol L^{-1} ; T = Temperature in Kelvin scale; n = no of moles of solute]

క్రింది ఏ పరిస్థితి ఉత్క్రమ ద్రవాభిసరణం నకు సరియైనది?

[C = ద్రావణ గాఢత mol L^{-1} ; T = ఉష్ణోగ్రత కెల్విన్ స్కేల్ లో; n = ద్రావిత మోల్ ల సంఖ్య]

Options :

$$P_{\text{ext}} = CRT$$

1. ✖

$$P_{\text{బాహ్య}} = CRT$$

$$P_{\text{ext}} > CRT$$

2. ✔

$$P_{\text{బాహ్య}} > CRT$$

$$P_{\text{ext}} < CRT$$

3. ✖

$$P_{\text{బాహ్య}} < CRT$$

$$P_{\text{ext}} > nRT$$

4. ✖

$$P_{\text{బాహ్య}} > nRT$$

Which of the following pair of solutions is isotonic?

A. 18 g/L of glucose of solution and 6 g/L of Urea solution

B. 10 g/L of glucose solution and 10 g/L of Urea solution

C. 0.01 M NaOH solution and 0.02 M glucose solution

D. 0.01M NaCl solution and 0.01 M glucose solution

(Assume that NaCl undergoes complete dissociation)

క్రింది వాటిలో ఏ జంట ద్రావణాలు సమ ద్రవాభిసరణ ద్రావణాలు?

A. 18 g/L గ్లూకోజ్ ద్రావణం మరియు 6 g/L యూరియా ద్రావణం

B. 10 g/L L గ్లూకోజ్ ద్రావణం మరియు 10 g/L యూరియా ద్రావణం

C. 0.01 M NaOH ద్రావణం మరియు 0.02 M గ్లూకోజ్ ద్రావణం

D. 0.01M NaCl ద్రావణం మరియు 0.01 M గ్లూకోజ్ ద్రావణం

(NaCl పూర్తిగా వియోగము చెందుతుంది అనుకోనుము)

Options :

A and B

1. ✖ A మరియు B

A and C

2. ✔ A మరియు C

B and D

3. ✖ B మరియు D

B and C

4. ✖ B మరియు C

Chemistry - Question 145

Original paper page 101; original question and option regions

Resistance of a conductivity cell filled with 0.1 mol L^{-1} NaCl is 100 Ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mol L^{-1} NaCl solution is 258 ohm, the conductivity of 0.02 mol L^{-1} NaCl solution is (Conductivity of 0.1 mol L^{-1} NaCl is 1.29 S m^{-1})

0.1 mol L^{-1} NaCl తో నింపబడిన వాహకత ఘటం నిరోధం 100 Ohm. అదే ఘటంను 0.02 mol L^{-1} NaCl ద్రావణంతో నింపినప్పుడు దాని నిరోధం 258 Ohm అయినచో, 0.02 mol L^{-1} NaCl ద్రావణం వాహకత

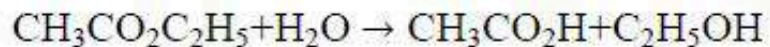
(0.1 mol L^{-1} NaCl ద్రావణం వాహకత = 1.29 S m^{-1})

Options :

1. ✗ 1.0 S m^{-1}
2. ✗ 0.2 S m^{-1}
3. ✗ 2.0 S m^{-1}
4. ✓ 0.5 S m^{-1}

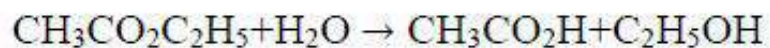
Chemistry - Question 146

Original paper page 102; original question and option regions



$$\text{Rate} = k[\text{H}_2\text{O}] [\text{CH}_3\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5]$$

The initial concentrations of ethyl acetate and water are 0.001M and 2M respectively. The value of rate constant, k of the reaction, if 99% of ethyl acetate is hydrolyzed in 10 seconds is



$$\text{రేటు} = k[\text{H}_2\text{O}] [\text{CH}_3\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5]$$

ఇథైల్ ఎసిటేట్, నీటి ప్రారంభ గాఢత లు వరుసగా 0.001M, 2M అయిన 10 సెకన్లలో ఇథైల్ ఎసిటేట్ 99% జల విశ్లేషణం చెందినప్పుడు, ఆ చర్యకు రేటు స్థిరాంకం, k ఎంత?

Options :

1. ✓ 0.2303 s^{-1}

2. ✗ 2.303 s^{-1}

3. ✗ 4.606 s^{-1}

4. ✗ 3.303 s^{-1}

Chemistry - Question 147

Original paper page 102; original question and option regions

The sol formed in the following unbalanced equation is

క్రింది అసంతులిత సమీకరణంలో ఏర్పడిన సాల్ ఏది ?



AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions



The colloidal solution used to treat stomach disorders is

ఉదర అస్వస్థతలకు వాడే కలాయిడ్ ద్రావణం ఏది?

Options :

Silver sol

1. ✖ సిల్వర్ సాల్

Antimony sol

2. ✖ అంటిమోనీ సాల్

Milk of magnesia

3. ✔ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా

Gold sol

4. ✖ గోల్డ్ సాల్

Chemistry - Question 149

Original paper page 103; original question and option regions

The element with highest electronegativity value after fluorine is

ఫ్లోరిన్ తరువాత అత్యధిక రుణ విద్యుదాత్మకత కలిగిన మూలకం ఏది?

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

Nitrogen

నైట్రోజన్

Oxygen

ఆక్సిజన్

Chlorine

క్లోరిన్

Bromine

బ్రోమిన్

The shapes of XeF_2 , XeF_4 , and XeO_3 respectively are

XeF_2 , XeF_4 మరియు XeO_3 ల ఆకృతులు వరుసగా

Options :

Linear, Tetrahedral, Pyramidal

రేఖీయ, చతుర్ముఖీయ, పిరమిడల్

1. ✖

Angular, Square Planar, Pyramidal

కోణీయ, సమతల చతురస్ర, పిరమిడల్

2. ✖

Linear, Tetrahedral, Planar

రేఖీయ, చతుర్ముఖీయ, సమతల

3. ✖

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

Linear, Square planar, Pyramidal

రేఖీయ, సమతల చతురస్ర, పిరమిడల్

Chemistry - Question 151

Original paper page 105; original question and option regions

Calculated magnetic moment value for Fe^{2+} ion in BM is

Fe^{2+} ఆయాన్ యొక్క లెక్కించబడిన అయస్కాంత భ్రామకం విలువ BM లలో

Options :

1. ✖ 3.87

2. ✔ 4.90

3. ✖ 2.84

4. ✖ 1.73

In ruby and emerald, the metal ion(s) present is/are

రూబి మరియు ఎమరాల్డ్ లో ఉన్న లోహ ఆయాన్/ల ఏది/ఏవి?

Options :

1. ✗ $\text{Cr}^{6+}, \text{Mn}^{3+}$

2. ✓ Cr^{3+}

3. ✗ $\text{Mn}^{3+}, \text{Co}^{3+}$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions



Chemistry - Question 153

Original paper page 106; original question and option regions

Curdling of milk is caused due to the formation of which of the following acids by the bacteria?

బాక్టీరియా ఏర్పరచిన క్రింది ఏ ఆమ్లం పాలను పెరుగుగా మార్చుతుంది?

Options :

Formic acid

1. ✖ ఫార్మిక్ ఆమ్లం

Acetic acid

2. ✖ ఎసిటిక్ ఆమ్లం

Lactic acid

3. ✔ లాక్టిక్ ఆమ్లం

Maleic acid

4. ✖ మాలియిక్ ఆమ్లం

Chemistry - Question 154

Original paper page 106; original question and option regions

What is the functional group present in serine, an aminoacid in addition to $-NH_2$ and $-COOH$ groups?

సెరైన్ అను ఎమినో అమ్లంలో $-NH_2$, $-COOH$ సమూహాలతో పాటు ఉన్న ప్రమేయ

సమూహం ఏది?

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

